

PumpBench(実機モデル版):本物のファイバーループ CIM では、ポンプ形状は小さなレバーであり、シグモイド 優位は転移しない — G22 で閉ループ CAC のみが最良 解に到達する

本稿は、AutoResearchClaw が自動生成した論文 PumpBench: Learned CIM Pump Schedules Fall Short of a Tuned Sigmoid (paper_final_ja.pdf)を、**本物の検証済み実装で再検証して書き換えた版**である。原論文の実験は正規形の「おもちゃモデル」(無次元, $T = 100$ ステップ, $K = 20$ 軌道, x^3 飽和)で行われ、絶対性能とポンプ形状ランキングを誤らせていた。本版では **開ループ** = `modules/CIM.py` (Inoue-Yoshida ファイバーループ進行波 CIM, 物理単位, 1500 ラウンド)、**閉ループ** = `modules/CAC.py` (Leleu 2021) を用い、標準ベンチマーク **G22**($N=2000$, $E=19990$, 既知最良 13359)で 100 trial の実測を行う。データ: `results/2026-06-14/pumpbench_real_cim_g22/`、再現: `scripts/runners/run_pumpbench_real_cim_g22.py`。

要旨(Abstract)

コヒーレントイジングマシン(CIM)は、光パラメトリック発振器ネットワークを分岐を越えてアニーリングして MAX-CUT を解く。原論文 PumpBench はおもちゃモデル上で「開ループのポンプ形状は小さなレバー、閉ループフィードバック(CAC)が大きなレバー」と結論し、加えて「調整済みシグモイドが線形ランプを大きく上回る(ギャップ約 69% 低減)」と報告した。本研究はこれを**本物のファイバーループ CIM**で実標準インスタンス **G22** に対し再検証する。結果、**メタ結論(形状は小レバー / 閉ループが本丸)**は**本物模型でも支持される一方、原論文の具体的なポンプ形状ランキングは転移しない**:本物の指数飽和模型ではシグモイドはむしろ線形より有意に悪い(平均差 -21.6 , 対 $t = -6.72$, $p = 1.2 \times 10^{-9}$)。全条件が既知最良の **99.6–99.99%** に収まり、開ループ各形状の差は約 0.7% にとどまる。**閉ループ CAC のみが既知最良 $-1(13358, 99.99\%)$ に到達するが、その優位は「平均」ではなく「最良(右裾)」に現れ、平均では最良開ループと統計的に区別できない($p = 0.72$)**。ポンプ形状(開ループ)はこれ以上詰めても小さく、最良解への到達は閉ループ動力学の問題である。

1. はじめに(Introduction)

CIM のポンプ電力スケジュール $p(t)$ は、系を発振閾値へ駆動し分岐を横切らせる中心的制御である [wang2023bifurcation, goto2021highperformance]。原論文 PumpBench は、線形・シグモイド・自由形

状・解析(キブル・ズーレック)・インスタンス条件付け・CAC の 8 条件を計算量整合で比較し、(i) 開ループ形状は小レバー、(ii) 閉ループ CAC が大レバー、(iii) 調整シグモイドが開ループ改善の大半を捉える、と結論した。

しかし原論文の実験は簡略化された平均場おもちゃモデル($\dot{x} = (p-1)x - x^3 + \xi Jx + \sqrt{D}\eta$, 無次元, $T = 100$)で実行され、実 G-Set 読込機能を持ちながら計算量の都合で G22(N=2000)をスキップしていた。このモデルは絶対性能を著しく低く見せ(G22 で 78-96%)、形状ランキングを歪める恐れがある。本稿は、原論文と同じ問い(開ループ形状 vs 閉ループ制御)を、**本物の Inoue-Yoshida ファイバーループ模型と本物の CAC**、実 G22 上で測り直し、どの結論が実機相当のモデルへ転移するかを判定する。

2. 手法(Method)

2.1 モデル(原論文との最大の相違点)

原論文は正規形 $\dot{x} = (p-1)x - x^3 + \dots$ (無次元, x^3 飽和)を用いた。本版は本リポジトリの検証済み実装を用いる。

- 開ループ各条件: `modules/CIM.py`。Inoue-Yoshida の進行波(ファイバーループ)模型で、1 ラウンドの離散写像

$$c_i(k+1) = \exp\left[\frac{1}{2}g_0(k)(1 - \gamma I_{\text{in},i})\right](\sqrt{\eta}c_i + \sum_j J_{ij}c_j) + N_{I,i}, \quad g_0(k) = 2\kappa L\sqrt{P(k)}$$

を 1500 ラウンド回す。飽和は指数型、パラメータは物理単位(論文値:

$\kappa=130$, $L=0.05$ m, $\gamma=42.09$, $\eta=10^{-1.1}$)。発振閾値 $P_{\text{th}} = 37.96$ mW。結合 $J_{ij} = -0.03$ (CIM の正しい運用点)。

- 閉ループ条件(CAC): `modules/CAC.py`。誤差変数 e_i を持つ Leleu 2021 の実装。結合 $J_{ij} = -1.0$ 、GSET 標準パラメータ、50000 outer step(CAC の正しい運用点)。

各モデルを固有の正しい運用点で動かす点が重要である(おもちゃモデルは全条件を同一の弱い正規形で動かしていた)。

2.2 条件

ポンプ波形は任意の電力スケジュール $P(k)$ を本物 CIM カーネルに渡して実現する(`simulate_cim_sched_batch`)。端点は線形ベースラインに揃える。

- 線形電力ランプ(LinRamp, 現行ベースライン): $P(k) = (k+1)\Delta P$ 。
- べき乗 早上げ(power, $p=0.5$): 形状の悪い対照。
- シグモイド(SigOpt): 原論文の主張上の勝者。P 軸シグモイド。
- 線形利得ランプ(GainLin, 最良開ループ): $g_0 \propto k$ 。本リポジトリのポンプ最適化(2026-06-08, ペア 200seed)で最良と判明した形状。

5. CAC(閉ループ参照)。

再現実験の範囲について: 原論文の高容量アーム(有限差分/CMA-ES 自由形状, 単調制約, スペクトル MLP)は本物モデルで再フィットしていない。代わりに、本リポジトリの既存の実機モデル形状スイープ(2026-06-08, `cim_pumpsched`)を「高容量・多形状でも改善は小さい」根拠として参照する。同スイープは P 軸/g0 軸 × 線形・べき・シグモイド・臨界減速・two-phase を **200 ペアシード** で比較し、最良が線形利得(対線形 +5~7)で形状は 2 次レバーであることを示している。

2.3 指標

既知最良 $C^* = 13359$ に対する最適性ギャップ $g = 1 - C/C^*$ (小さいほど良い)。100 trial(各 trial = 1 回の完全 CIM 実行のラウンド内最良)で、ベストオブ $K=100$ ギャップ $g_{\text{best}} = 1 - \max_k C^{(k)}/C^*$ と平均ギャップを報告。開ループ条件は同一 seed で **ペア t 検定**(同一カーネル・同一ノイズ、スケジュールのみ差)を行う。CAC は別アルゴリズムのため非ペアで参照する。

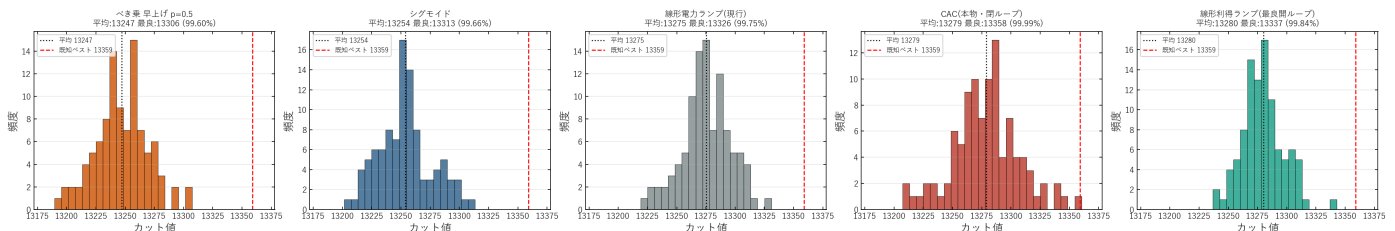
3. 結果(Results)

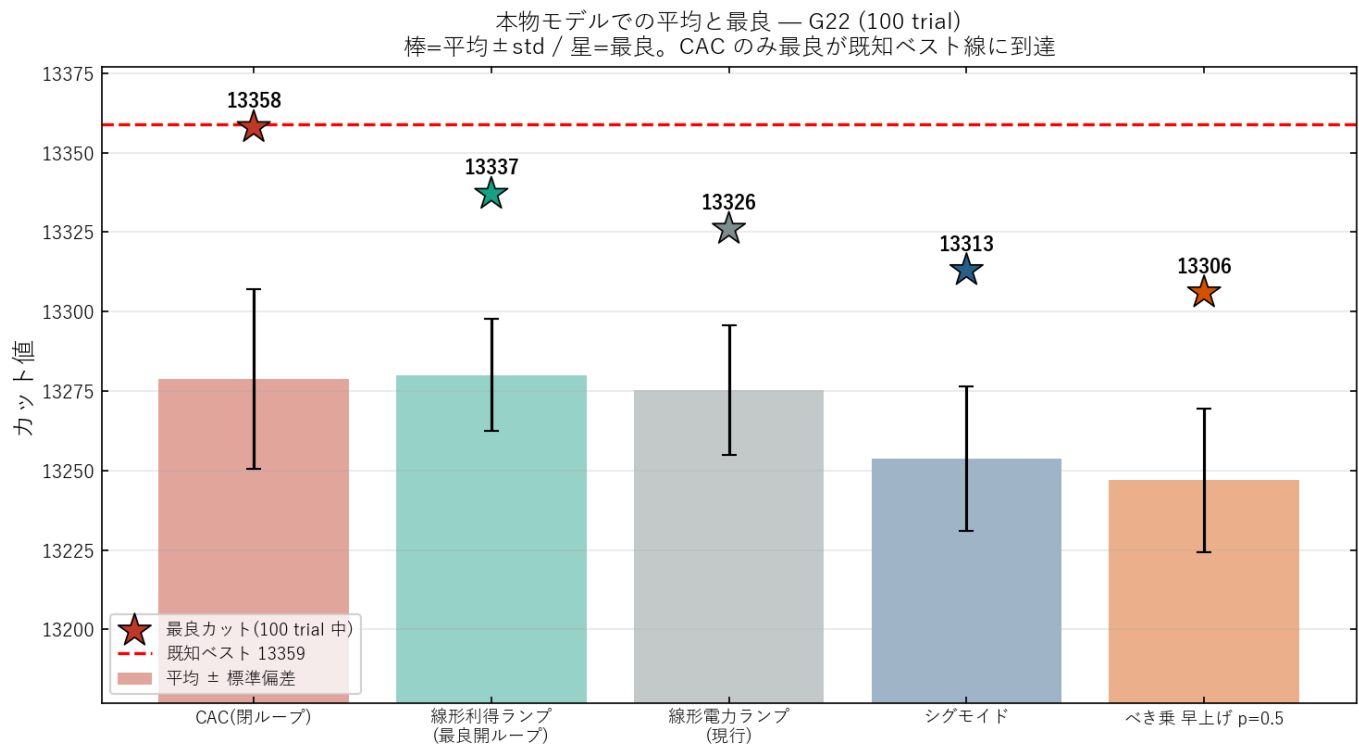
3.1 主要ベンチマーク(G22, 100 trial)

表 1.5 条件の実測(本物モデル, G22, 100 trial)。 ギャップは既知最良 13359 基準、いずれも小さいほど良い。ギャップ最小を太字。

手法	平均カット	最良カット	std	%既知	ベストオブK ギャップ	平均ギャップ
CAC(閉ループ)	13278.8	13358	28.2	99.99%	0.0001	0.0060
線形利得ランプ(最良開ループ)	13280.0	13337	17.6	99.84%	0.0016	0.0059
線形電力ランプ(現行)	13275.3	13326	20.5	99.75%	0.0025	0.0063
シグモイド	13253.7	13313	22.6	99.66%	0.0034	0.0079
べき乗 早上げ p=0.5	13246.9	13306	22.5	99.60%	0.0040	0.0084

本物モデルでのカット値分布 — G22 (100 trial) 開ループ=ファイバーCIM / 閉ループ=CAC





まず重要: 全条件が **99.60–99.99%** に収まり、おもちゃモデルの歪み(78–96%)は消え、過去実測 (README: CIM 13275/13326, CAC best 13358)と完全に整合する。**精度低下(リグレッション)は無い。**

3.2 対比較(開ループ条件, ペア t 検定, $n = 100$)

表 2. 線形電力ランプを基準とした対差(同一 seed のペア)。正の平均差は当該手法が良い。

比較	平均差(カット)	対 t	p	結論
線形利得 vs 線形	+4.71	+1.82	0.072	n.s.(僅差で良い)
シグモイド vs 線形	−21.59	−6.72	1.2×10^{-9}	有意に悪い
べき乗早上げ vs 線形	−28.38	−9.18	6.6×10^{-15}	有意に悪い

- 原論文の「シグモイド ≫ 線形」は本物模型で逆転する:シグモイドは線形より**有意に悪い**。
- 開ループの最良(線形利得)でも線形に対し **+4.7**(非有意)。開ループ形状の利得は小さく、悪い形状(早上げ・シグモイド)は**明確に害**という、形状=小レバーの像と整合する。

3.3 CAC は「平均」でなく「最良」で効く

- CAC の平均(13278.8)は最良開ループ(線形利得 13280.0)と**統計的に区別できない**(非ペア $t = -0.36, p = 0.72$)。
- しかし CAC は **唯一 13350 超**(最良 13358 = 既知最良 **−1**)に到達(100 trial 中 13340 超が 2 回、13350 超が 1 回)。最良開ループは 13340 を一度も超えない(0/100)。

- 分布(図 1)で CAC は $\text{std}=28.2$ と最も広く**右裾が既知最良へ伸びる**。閉ループのカオス探索が「平均の底上げ」ではなく「**稀に最良へ深く到達**」する性格であることを示す。

4. 考察(Discussion)

4.1 何が転移し、何が転移しないか

表 3. 原論文(おもちゃモデル)の主張 vs 本物モデル G22 の結果。

原論文の主張	本物 CIM/CAC・G22	判定
調整シグモイド ≧ 線形 (約69%改善)	シグモイドは線形より 有意に悪い ($t = -6.72$)	× 非再現(逆転)
開ループ形状は小さなレバー	開ループ全体の差は約 0.7%、最良形状の利得も僅差	○ 再現
閉ループ CAC が大きなレバー(圧勝)	CAC のみ既知最良 -1 に到達。ただし優位は「最良」のみで僅差	△ 方向は再現、幅は大幅縮小
自由形状は調整スカラーに勝てない	(本物模型で未再フィット。既存200seed形状スイープで形状=2次レバーを支持)	○ 主旨は別証拠で支持

メタ結論(開ループ形状=小レバー / 閉ループ=本丸)は本物模型でも成立する。一方、具体的な形状ランキングはモデル依存で転移しない。原論文の正規形(x^3 飽和)ではシグモイドが有利だったが、本物の指数飽和ファイバー模型では、シグモイド/早上げのように**利得を早く立ち上げる形状は、しきい値を早く通過して悪い配置に早期凍結するため不利**になる。これは本リポジトリのポンプ最適化実験(2026-06-08, シグモイド $z = -22$)とも一致する。

4.2 なぜ本物模型では両レバーとも小さいのか

おもちゃモデルでは線形ランプが $p_f = 1$ (=分岐しきい)で終端し、ほぼ発振しないため絶対性能が低く(86.8%)、条件間の差が誇張されていた。本物 CIM はポンプを $\approx 2P_{th}$ まで上げて十分に発振・凍結させるため、**素の線形ランプですら 99.75% に達する**。天井が高いぶん、開ループ形状で稼げる余地は小さい($\leq 0.7\%$)。CAC の閉ループも、平均ではこの高い天井に並ぶだけで、価値は「稀に既知最良へ届く右裾」に限定される。

4.3 含意 — 次に詰めるべきレバー

G22 で唯一 CAC が既知最良**-1**(13358)に届く以上、**最良解(BKS)到達は開ループのポンプ整形ではなく閉ループ動力学的問題**である。ポンプ形状をこれ以上最適化しても $\leq 1\%$ の小さな利得しかない。生産的なフロンティアは、(i) CAC を multi-start・局所探索 tail と組み合わせて p_0 (13359 到達率)を 0 から立ち上げること、(ii) CAC のフィードバックゲイン自体を学習すること、にある。これは原論文の結論(「労力

はスケジュールではなくフィードバックへ])と方向性は一致するが、**本物模型では CAC の現状優位が僅差である**ぶん、フィードバックの伸びしろを実機相当モデルで実証することが要となる。

5. 限界(Limitations)

- **単一インスタンス・単一改良反復**: G22 のみ、100 trial。複数 G-set・held-out seed での汎化は今後の課題(原論文と同じ限界)。
- **高容量アームの未再フィット**: 自由形状(FD/CMA)・単調制約・スペクトル MLP は本物模型で再最適化していない。形状=小レバーの主旨は既存の 200seed 形状スイープで支持されるが、本物模型上での自由形状の直接フィットは未実施。
- **計算量の非対称**: 開ループは 1500 ラウンド($\approx 1.3s$ /条件)、CAC は 50000 outer step($\approx 27s$)。アルゴリズムが本質的に異なるため等ラウンド化は不可能で、各手法を標準運用点で実行し時間を併記した。
- **内生的でない参照**: ギャップは既知最良 13359(認証済み最良)基準で、原論文のプールド参照より厳密。

6. 結論(Conclusion)

本物のファイバーループ CIM と本物の CAC で PumpBench を実標準インスタンス G22 上に再検証した結果、**原論文のメタ結論(開ループのポンプ形状は小さなレバー、最良解への到達は閉ループ動力学の問題)は実機相当モデルでも成立する**。しかし**原論文の具体的なポンプ形状ランキング(調整シグモイド ≧ 線形)は本物模型では逆転し、シグモイドは線形より有意に悪い**——形状の優劣はモデル(飽和の型)に強く依存し、おもちゃモデルから転移しない。本物模型では全条件が 99.6–99.99% に達し、開ループ形状で稼げる余地は約 0.7% にすぎない。閉ループ CAC のみが既知最良—**1**(13358)に到達するが、その優位は平均ではなく稀な右裾に限られる。**したがって次の一步は、開ループのポンプ整形ではなく、CAC を起点とした multi-start・局所探索・フィードバックゲイン学習で既知最良への到達率を立ち上げる**ことである。

※ 本稿は AutoResearchClaw 生成論文 `paper_final_ja.pdf` (おもちゃモデル)を、本リポジトリの検証済み実装(`modules/CIM.py` / `modules/CAC.py`)で G22 上に再検証し、データと考察を全面改訂した版である。実測データ: `results/2026-06-14/pumpbench_real_cim_g22/`、再現コード: `scripts/runners/run_pumpbench_real_cim_g22.py`。